# 使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理

ONTAP 9

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_cloud_overview.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理 . . . . . 1
使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理概述 . . . . . 1
添加到云的连接 . . . . . 2
将数据分层到云 . . . . . 2
安装 FabricPool 许可证。 . . . . . 3
将数据分层到本地存储分段 . . . . . 4
为对对象分层创建标记 . . . . . 4
启用非活动数据报告 . . . . . 5

# 使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理

## 使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理概述

本节中的主题介绍如何在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 配置和管理 FabricPool 云层。

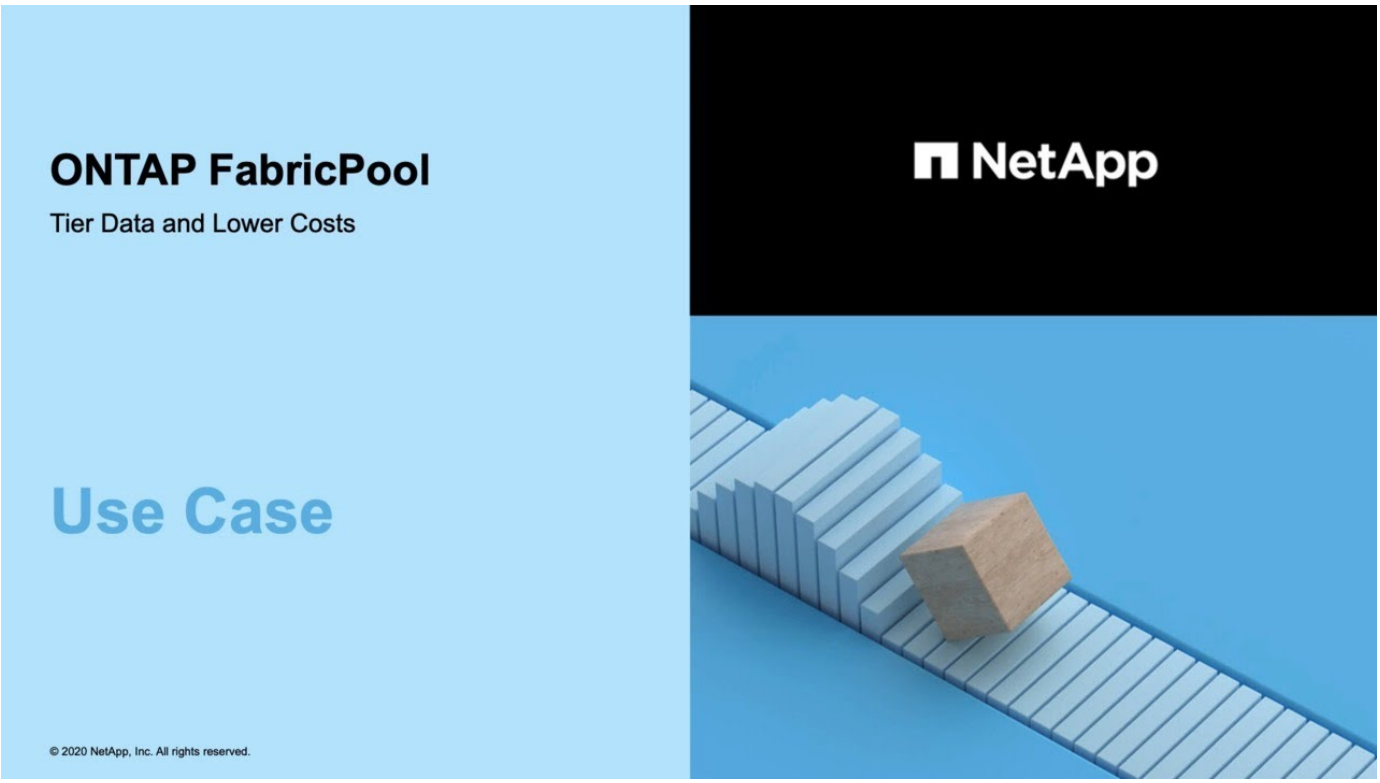
您可以使用 FabricPool 根据数据的访问频率自动对数据进行分层。

FabricPool 是一种混合存储解决方案，使用全闪存（全 SSD ）聚合作为性能层，使用对象存储作为云层。使用 FabricPool 可以帮助您降低存储成本，而不会影响性能，效率或保护。

云层可以位于 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3 （从 ONTAP 9.8 开始）上，也可以位于以下服务提供商之一：

- 阿里云
- Amazon S3
- Google Cloud
- IBM 云
- Microsoft Azure Blob Storage

### 分层数据和降低成本用例视频



# 添加到云的连接

## 从 ONTAP 9.0.0 开始，您可以使用 System Manager 添加到云的连接。

首先使用 NetApp Cloud Insights 配置收集器。在配置过程中，您可以复制 Cloud Insights 生成的配对代码，然后使用 System Manager 登录到集群。此时，您可以使用此配对代码添加云连接。此过程的其余部分将在 Cloud Insights 中完成。

步骤

1. 在 Cloud Insights 中，在配置收集器的过程中，复制生成的配对代码。
2. 在 ONTAP 9.9.0 或更高版本中使用 System Manager 登录到集群。
3. 转至 * 集群 > 设置 * 。
4. 在 Cloud Connection 部分中，选择 * 添加 * 以添加连接。
5. 输入连接的名称，然后将配对代码粘贴到提供的空格中。
6. 单击 * 添加 * 。
7. 返回 Cloud Insights 以完成收集器的配置。

有关追加信息使用 Cloud Insights 的信息，请参见 "Cloud Insights 云代理文档"。

# 将数据分层到云

## 将数据存储在层中可以提高存储系统的效率。您可以根据数据访问频率使用 FabricPool 在层中存储数据，从而管理存储层。

此操作步骤会将对象存储设置为 FabricPool 的云层。请注意，一旦附加到本地层（ aggr ），则无法取消附加此云层。

自 2021 年 8 月 21 日起，为使用 Cloud Tiering 服务在 Cloud Manager 中支持的分层配置引入了全新的 Cloud Tiering BYOL 许可。 "了解有关安装 FabricPool 许可证的更多信息"。

如果要分层到 ONTAP S3 ，则还需要满足以下要求：

- 在为管理 Storage VM 配置的 DNS 服务器中，必须为远程 ONTAP S3 服务器的主机名提供一个条目，包括 S3 服务器的 FQDN 名称及其网络接口上的 IP 地址。
- "集群间网络接口" 必须在本地和远程集群上配置，但不需要集群对等。

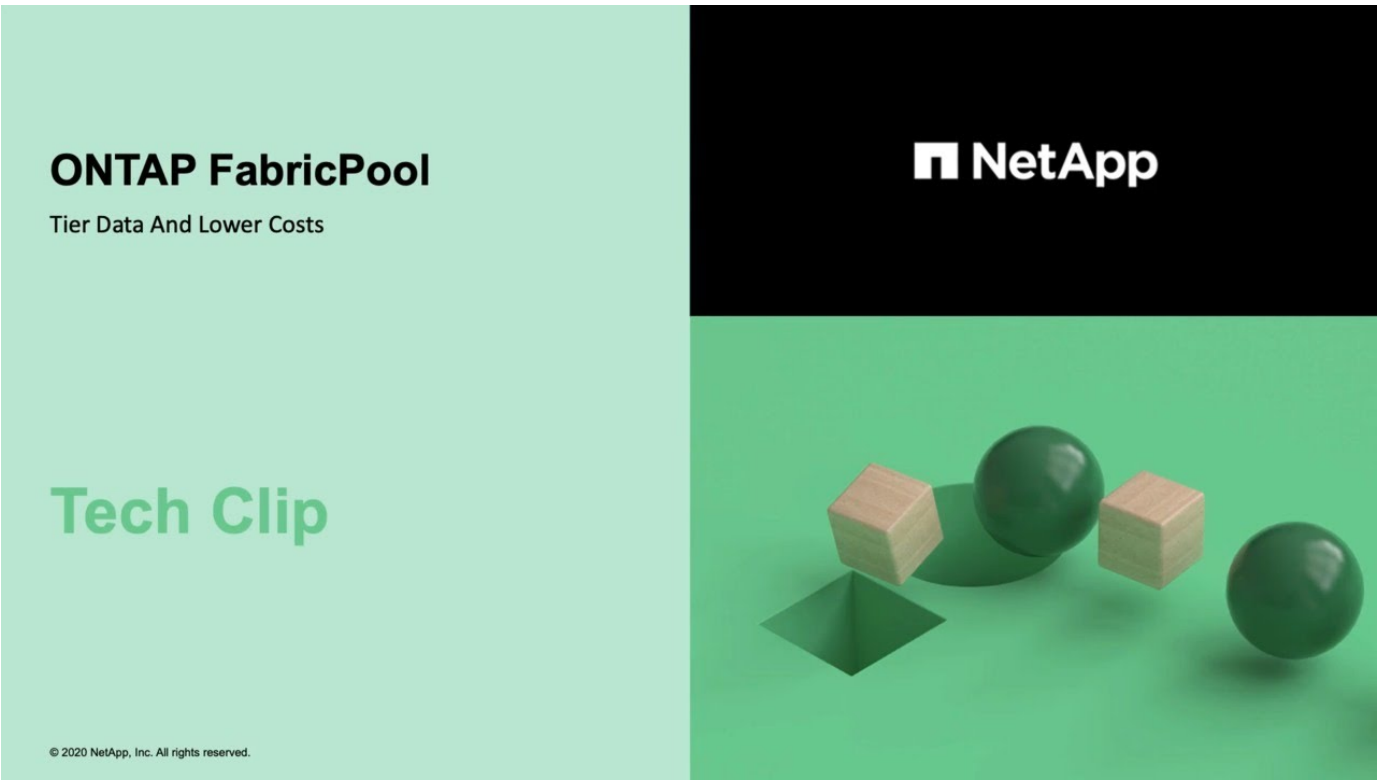
您还可以选择在 System Manager 中创建卷分层策略。

步骤

1. 单击 * 存储 > 层 > 添加云层 * ，然后选择要使用的对象存储提供程序。
2. 如果要创建云镜像，请单击 * 添加为 FabricPool 镜像 * 。

FabricPool 镜像为您提供了一种无缝替换数据存储的方法，它有助于确保数据在发生灾难时可用。

分层数据和降低成本视频




# 安装 FabricPool 许可证。

您过去可能使用的 FabricPool 许可证正在更改，仅适用于 Cloud Manager 不支持的配置。自 2021 年 8 月 21 日起，为使用 Cloud Tiering 服务在 Cloud Manager 中支持的分层配置引入了全新的 Cloud Tiering BYOL 许可。

"了解有关全新 Cloud Tiering BYOL 许可的更多信息"。

Cloud Manager 支持的配置必须使用 Cloud Manager 中的 " 数字电子钱包 " 页面为 ONTAP 集群授予分层许可证。这要求您设置 Cloud Manager 帐户并为计划使用的特定对象存储提供程序设置分层。Cloud Manager 目前支持分层到以下对象存储： Amazon S3 ， Azure Blob 存储， Google 云存储， S3 兼容对象存储和 StorageGRID 。

"详细了解云分层服务"。

如果您的 FabricPool 配置不受 Cloud Manager 支持，则可以使用 System Manager 下载并激活 Cloud 许可证：

- 在 GovCloud 或非公开站点中安装 ONTAP
- MetroCluster 配置中的 ONTAP 集群
- 使用 FabricPool 镜像功能的 ONTAP 集群
- 将数据分层到 IBM 云对象存储或阿里云对象存储的 ONTAP 集群

FabricPool 许可证是一种集群范围的许可证。它包括您为与集群中的 FabricPool 关联的对象存储购买的授权使用量限制。整个集群的使用量不得超过授权使用量限制的容量。如果需要提高许可证的使用量限制，应联系您的销售代表。

FabricPool 许可证以永久或基于期限，一年或三年的格式提供。

对于 Cloud Manager 不支持的现有集群配置，首次订购 FabricPool 时，可以获得具有 10 TB 可用容量的基于期限的 FabricPool 许可证。永久许可证不提供可用容量。如果对云层使用 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3 ，则不需要许可证。无论您使用的是哪个提供商， Cloud Volumes ONTAP 都不需要 FabricPool 许可证。

只有通过使用 System Manager 将许可证文件上传到集群，才支持此任务。

步骤

1. 从下载 FabricPool 许可证的 NetApp 许可证文件（ NLF ） "NetApp 支持站点"。
2. 使用 System Manager 执行以下操作，将 FabricPool 许可证上传到集群：
   a. 在 * 集群设置 * 窗格中的 * 许可证 * 卡上，单击 →。
   b. 在 * 许可证 * 页面上，单击 + Add 。
   c. 在 * 添加许可证 * 对话框中，单击 * 浏览 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

# 将数据分层到本地存储分段

## 从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 ONTAP S3 将数据分层到本地对象存储。

将数据分层到本地存储分段可作为将数据移动到其他本地层的一种简单替代方案。此操作步骤使用本地集群上的现有存储分段，或者您也可以让 ONTAP 自动创建新的 Storage VM 和新存储分段。

请注意，一旦附加到本地层（ aggr ），则无法取消附加此云层。

此工作流需要 S3 许可证，它可以创建新的 S3 服务器和新存储分段，也可以使用现有的存储分段。此工作流不需要 FabricPool 许可证。

步骤

1. 将数据分层到本地存储分段：单击 * 层 * ，选择一个层，然后单击 ⋮。
   - 您可以选择创建新层（ ONTAP S3 ）或使用现有层。
   - 您可以选择编辑现有卷分层策略。

# 为对对象分层创建标记

## 从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 创建对象标记，以帮助对对象进行分类和分层，从而简化数据管理。您只能在连接到 StorageGRID 的 FabricPool 卷上设置标记。这些标记会在卷移动期间保留。

步骤

1. 导航到 * 存储 > 层 > 卷 * 。
2. 找到要标记的卷并选择 * 单击以输入标记 * 。

# 启用非活动数据报告

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 启用非活动数据报告，以显示可将多少非活动数据分层到云。您可以对 HDD 聚合启用非活动数据报告。

步骤

1. 选择以下选项之一：
    - 如果已有 HDD 聚合，请导航到 * 存储 > 层 * 并单击 ⋮ 要启用非活动数据报告的聚合。
    - 如果未配置云层，请导航到 * 信息板 * ，然后单击 * 容量 * 下的 * 启用非活动数据报告 * 链接。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.